作业答案

2025 年 11 月 17 日

1. C

解答. 设 D, E 分别是边 AC, BC 的重点，则 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OD},\ 2(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})=4\overrightarrow{OE}$, 由此可得 $\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}+3\overrightarrow{OC}=2(\overrightarrow{OD}+2\overrightarrow{OE})=\mathbf{0}$, 即 $\overrightarrow{OD}$ 与 $\overrightarrow{OE}$ 共线，且 $|\overrightarrow{OD}|=2|\overrightarrow{OE}|$, 所以 $\frac{S_{\triangle AEC}}{S_{\triangle AOC}}=\frac{3}{2}$, 所以 $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle AOC}}=\frac{3\times 2}{2}=3$.

2. $\sqrt{3}$

解答. 以 AB 为 x 轴，AD 为 y 轴建立坐标系，令 $B(x_B,0),\ C(x_C,y_C),\ D(0,1)$, 则 $\overrightarrow{BC}=(x_C-x_b,y_C),\ \overrightarrow{BD}=(-x_B,1)$, 因为 $\overrightarrow{BC}=\sqrt{3}\overrightarrow{BD}$, 所以 $\begin{cases}x_C-x_B=\sqrt{3}(-x_B),\\ y_c=\sqrt{3},\end{cases}$ 所以 $x_C=(1-\sqrt{3})x_B,\ y_C=\sqrt{3}.\ \overrightarrow{AC}=((1-\sqrt{3})x_B,\sqrt{3}),\ \overrightarrow{AD}=(0,1)$, 则 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}=\sqrt{3}$.

3. $\frac{5}{2}$

解答. 作 $\overrightarrow{OG}=2\overrightarrow{OA},\ \overrightarrow{OE}=2\overrightarrow{OB},\ \overrightarrow{OF}=2\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}$, $M,\ N$ 分别为 $OF,\ EF$ 的中点，则点 P 在 $\triangle MNF$ 内，面积为 $\frac{5}{2}$.

4.

解答. 因为 $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$, 所以 $40b\overrightarrow{GA}+40b\overrightarrow{GB}+40b\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$, 故 $(56a-40b)\overrightarrow{GA}+(35c-40b)\overrightarrow{GC}=\mathbf{0}$. 因为 $\overrightarrow{GA},\overrightarrow{GC}$ 不共线，所以 $7a-5b=0, 7c-8b=0$. 设 $a=5k$, 则 $b=7k,\ c=8k$. 由余弦定理得 $\cos B=\frac{25k^2+64k^2-49k^2}{2\times 5k\times 8k}=\frac{1}{2}$, 所以 $\angle B=60^\circ$.

5. C

解答. 由已知可得 $|\boldsymbol{c}-t_1\boldsymbol{a}-t_2\boldsymbol{b}|^2=|c|^2-6t_1-8t_2+t_1^2+t_2^2=169+(t_1-3)^2+(t_2-4)^2-25=144+(t_1-3)^2+(t_2-4)^2\geqslant 144$. 当 $t_1=3,t_2=4$ 时，$|\boldsymbol{c}-t_1\boldsymbol{a}-t_2\boldsymbol{b}|^2=144$, 故 $|\boldsymbol{c}-t_1\boldsymbol{a}-t_2\boldsymbol{b}|$ 的最小值为 12.

6. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

解答. 由题意得 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BC}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB})\cdot(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\frac{1}{2}(b^2-c^2)$, $\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{CA}=\frac{1}{2}(c^2-a^2)$, $\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{1}{2}(a^2-b^2)$, 代入已知条件得 $a^2+c^2=2b^2\geqslant 2ac$, 得 $\sin^2 B\geqslant\sin A\cdot\sin C$, $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}\geqslant\frac{1}{2}$, 所以 $0<B\leqslant\frac{\pi}{3}$, $\frac{1}{\tan A}+\frac{1}{\tan C}=\frac{\sin B}{\sin A\sin C}\geqslant\frac{1}{\sin B}\geqslant\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 当且仅当 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$ 时，等号成立。

7. $\sqrt{3}+1$

解答. 由条件知 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$, $\overrightarrow{AN}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$, 故 $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})\cdot(\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{4}\overrightarrow{AC})=\frac{1}{8}(3|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AC}|^2+4\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})$. 由于 $\sqrt{3}=S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|$, 所以 $|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|=4$. 进一步可得 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|\cos A=2$.

8. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

解答. 由条件得 $(\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=|\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}||\boldsymbol{a}|\cos 30^\circ$, 即 $|\boldsymbol{a}|^2+k\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{\sqrt{3}}{2}|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}|$. 因为 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos 60^\circ=\frac{1}{2}|\boldsymbol{a}|\cdot 2|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{a}|^2$, 所以 $(1+k)|\boldsymbol{a}|^2=\frac{\sqrt{3}}{2}|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}|$. 即 $2(1+k)|\boldsymbol{a}|=\sqrt{3}|\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}|$, 所以 $4(1+k)^2|\boldsymbol{a}|^2=3|\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}|^2$, $\frac{|\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}|}=\frac{\sqrt{3}}{2(1+k)}$, 即 $8k^2-2k-1=0$, 解得 $k=-\frac{1}{4}$(舍去) 或 $k=\frac{1}{2}$. 此时 $\frac{|\boldsymbol{a}|}{|\boldsymbol{a}+k\boldsymbol{b}|}=\frac{\sqrt{3}}{2(1+k)}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

9. $\frac{1}{2}$

解答. 由 $|k\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=(\sqrt{3}|\boldsymbol{a}-k\boldsymbol{b}|)^2$ 得 $8k\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=(3-k^2)\boldsymbol{a}^2+(3k^2-1)\boldsymbol{b}^2$, 故 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{(3-k^2)\boldsymbol{a}^2+(3k^2-1)\boldsymbol{b}^2}{8k}$. 因为 $\boldsymbol{a}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$, $\boldsymbol{b}=(\cos\beta,\sin\beta)$, 所以 $\boldsymbol{a}^2=1$, $\boldsymbol{b}^2=1$, $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\frac{k^2+1}{4k}$. 因为 $k>0$, $k^2+1\geqslant 2k$, 则 $\frac{k^2+1}{4k}\geqslant\frac{2k}{4k}=\frac{1}{2}$, 所以 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$.